

物質の分解

ポイント 分解のきまり

- 分解 1種類の物質が、もとの物質とはちがう2種類以上の物質に分かれる変化を、分解といいます。状態だけが変わる変化は、分解ではありません。
- 加熱のしかた 固体を加熱するときは、試験管の口を少し下げて固定します。加熱をやめるときは、ガスバーナーの火を消す前に、ガラス管を液体から出します。
- 気体の確かめ方 水素は、マッチの火を近づけると音を立てて燃えます。酸素は、火のついた線香を入れると、線香が激しく燃えます。

1 図は、物質を加熱して、発生する気体を調べる装置です。

加熱して分解する装置

(1) Aの器具の名前を書きなさい。

答え

(2) Bの名前を書きなさい。

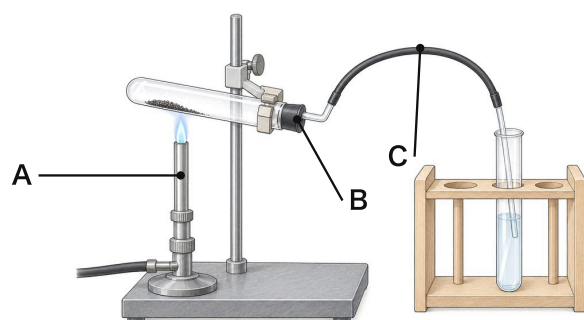
答え

(3) Cの名前を書きなさい。

答え

(4) 図の装置のように、加熱して物質を分解することを、何といいますか。

答え



2 図は、簡易型電気分解装置です。黒い導線は-極、赤い導線は+極です。

水に電流を流す変化

(1) Aの電極を何といいますか。

答え

(2) Bの電極の側の管に気体が3.5mLたまったとき、Aの電極の側の管にたまる気体は何mLですか。

答え

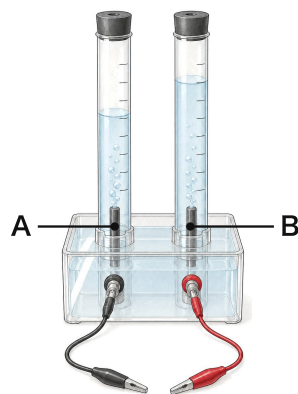
(3) 次のア～エのうち、分解にあたる変化をすべて選びなさい。

- ア 酸化銀を加熱すると、銀と酸素ができる。
- イ 水を加熱すると、水蒸気になる。
- ウ 水に電流を流すと、水素と酸素ができる。
- エ 氷を加熱すると、水になる。

答え

(4) 電流を流しはじめて4分で、陰極側の管に気体が8.0mLたまりました。同じ割合で気体が発生し続けるとき、7分後に陽極側の管にたまっている気体は何mLですか。

答え



中学2年 理科	単元1 化学変化と原子・分子 1章 物質のなり立ち	月 日
	物質の分解（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

炭酸水素ナトリウムの加熱

【実験】炭酸水素ナトリウムを試験管に入れて加熱し、変化を調べました。

- ① 乾いた試験管に炭酸水素ナトリウムを入れ、口を少し下げて、スタンドに固定しました。
- ② ガラス管つきのゴム栓をして、ガラス管の先を石灰水に入れました。
- ③ ガスバーナーで加熱すると、気体が発生して、石灰水が白くにごりました。試験管の口の近くには、液体がつきました。
- ④ 気体が出なくなってから、ガスバーナーの火を消す前に、ガラス管を石灰水から出しました。
- ⑤ 試験管の口についた液体に、青色の塩化コバルト紙をつけると、赤色に変わりました。
- ⑥ 試験管に残った白い固体を、加熱する前の炭酸水素ナトリウムとくらべました。次の表は、その結果です。

	炭酸水素ナトリウム	加熱後の白い固体
水へのとけ方	少しとける	よくとける
フェノールフタレイン液を加えたときの色	うすい赤色	こい赤色

(1) ①で、試験管の口を少し下げて固定したのはなぜですか。「割れる」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④で、ガスバーナーの火を消す前に、ガラス管を石灰水から出したのはなぜですか。「逆流」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) ③と⑤の結果から分かる、発生した気体と、試験管の口についた液体の名前の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 気体：酸素 液体：水
- イ 気体：二酸化炭素 液体：水
- ウ 気体：二酸化炭素 液体：アルコール
- エ 気体：酸素 液体：アルコール

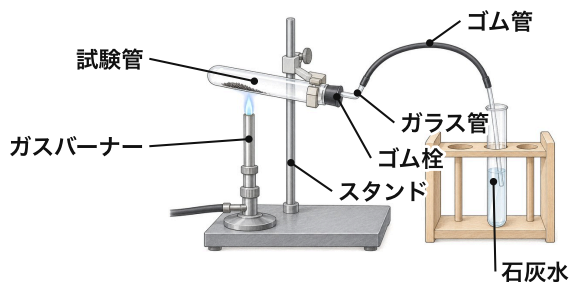
答え

(4) 表の結果から、加熱後に残った白い固体は、炭酸水素ナトリウムとはちがう物質だと考えられます。そのように考えられる理由を、「性質」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 加熱して分解する装置

考え方 装置は、加熱する部分、気体を通す部分、気体を調べる部分に分けて見ます。



(1) A

ガスバーナー

- ・ ガスと空気を混ぜて燃やし、試験管を加熱する器具です。

(2) B

ゴム栓

- ・ 試験管の口をふさぐ栓です。
- ・ ガラス管が通してあります。

(3) C

ゴム管

- ・ ガラス管とガラス管をつなぐ、やわらかい管です。

(4) 加熱による分解

熱分解

- ・ 熱を加えて物質を分解することを、熱分解といいます。
- ・ 電流を流して分解することは、電気分解といいます。

2 水に電流を流す変化

考え方 導線の色から、どちらが-極かを読みとり、気体の体積の比を使って考えます。

(1) Aの電極

陰極

- ・ 黒い導線は、電源装置の-極につながっています。
- ・ -極につないだ電極を、陰極といいます。

(2) Bに3.5mLのとき

7.0mL

- ・ Aは陰極なので、気体の体積はBの約2倍です。
 $3.5 \times 2 = 7.0$

(3) 分解にあたる変化

ア、ウ

- ・ もとの物質とはちがう、2種類以上の物質ができるのは、アとウです。
- ・ イとエは、水の状態が変わっただけで、水のままです。

(4) 7分後の陽極側

7.0mL

- ・ 陰極側は1分あたり $8.0 \div 4 = 2.0\text{mL}$ ずつふえ、7分後は $2.0 \times 7 = 14\text{mL}$ です。
- ・ 陽極側は陰極側の約半分なので、 $14 \div 2 = 7.0\text{mL}$ です。
 $8.0 \div 4 \times 7 \div 2 = 7.0$

3 炭酸水素ナトリウムの加熱

考え方 加熱の前と後で性質がちがえば、別の物質ができたと考えます。操作の理由は、失敗を防ぐためです。

(1) 口を下げる理由

試験管の口についた液体が、加熱している部分に流れて、試験管が割れるのを防ぐため。

- ・ 口を上に向けると、口の近くにつく液体が熱い部分に流れます。

(2) 先にガラス管を出す理由

先に火を消すと、石灰水が試験管に逆流して、試験管が割れるのを防ぐため。

- ・ 火を消すと、試験管の中の気体が冷えて、体積が小さくなります。

(3) 気体と液体

イ

- ・ 石灰水を白くにさせる気体は、二酸化炭素です。
- ・ 塩化コバルト紙が赤色に変わるのは、水です。

(4) ちがう物質と考える理由

水へのとけ方や、フェノールフタレイン液を加えたときの色が、炭酸水素ナトリウムとちがう性質がちがうから。

- ・ とけ方も、フェノールフタレイン液の色も、加熱の前と後でちがいます。
- ・ この固体は、炭酸ナトリウムです。

まちがえやすいところ

- ・ 水を加熱して水蒸気になる変化を、分解としないように、物質そのものが変わるかどうかで見分けます。
- ・ ガスバーナーの火を先に消さないように、ガラス管を石灰水から出してから、火を消します。